Arquitetura do sistema

Estilo arquitetural

O sistema é um **monolito modular**. O backend é uma única aplicação FastAPI, organizada em módulos de domínio que compartilham o mesmo processo, configuração e banco relacional. Os módulos separam responsabilidades por área do negócio; eles não são serviços independentes implantados separadamente.

O repositório reúne essa API e um aplicativo multiplataforma. O aplicativo usa Expo, React Native e TypeScript e pode ser executado em dispositivos móveis e na web. A API concentra regras de negócio e acesso aos dados; o aplicativo consome essas capacidades por HTTP.

O fluxo principal conecta o aplicativo Expo à API FastAPI por HTTP. A API usa SQLAlchemy e psycopg para acessar o PostgreSQL, Supabase Auth para autenticação, Supabase Storage para arquivos e Inngest para o processamento assíncrono do agente de suporte, que consulta dados autorizados.

Aplicativo multiplataforma

O mesmo aplicativo atende navegador e dispositivos móveis com React Native. O Expo fornece o ambiente de execução, o Expo Router organiza a navegação e NativeWind aplica os estilos. As telas e serviços são agrupados por domínio; há componentes, autenticação e comunicação HTTP compartilhados entre as áreas.

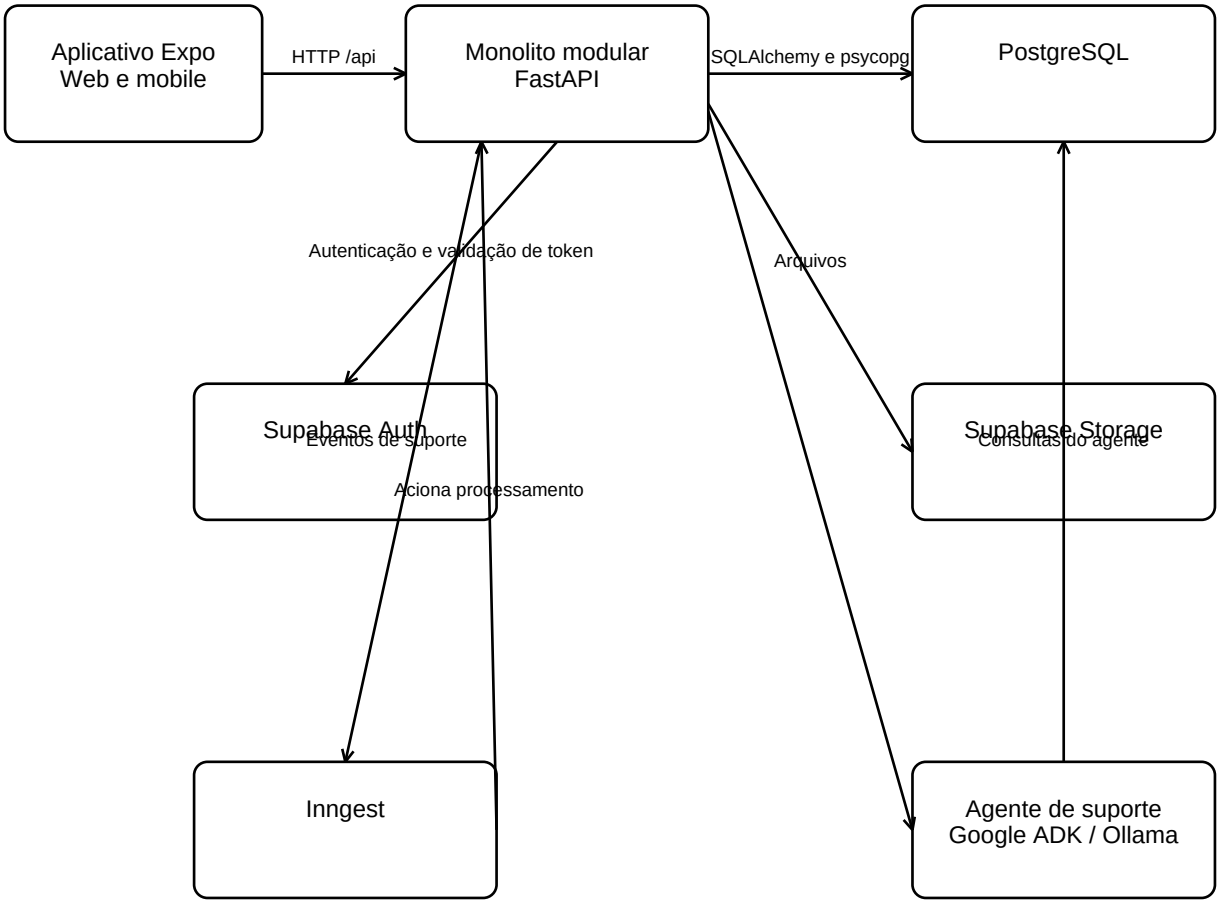
As áreas do aplicativo são: autenticação, usuários, clientes, contatos, solicitações, propostas, orçamentos, relatórios, recursos, tradutores, ordens de serviço, alocações, convites, painel, início, suporte e agente de suporte. A presença de uma área no aplicativo não significa que todas as operações correspondentes já estejam disponíveis na API.

Backend: monolito modular

As rotas da API são publicadas sob `/api`. Em geral, cada domínio separa o recebimento das requisições, a validação dos dados, as regras de negócio, o acesso ao banco e os modelos persistidos. Os módulos mais completos também mantêm testes próprios. Nem todo domínio possui todas essas camadas ou o mesmo nível de operações expostas.

Módulo	Responsabilidade principal
Autenticação	Login, recuperação de senha, validação de sessão e acesso ao provedor de autenticação.
Usuários	Dados e identidade dos usuários do sistema. O grupo de rotas não expõe operações próprias.

Fluxo arquitetural



Representação visual equivalente ao flowchart Mermaid da documentação arquitetural.

Módulo	Responsabilidade principal
Clientes	Cadastro e consulta de empresas clientes.
Contatos	Cadastro e manutenção de contatos vinculados às empresas.
Recursos	Cadastro e consulta de recursos disponíveis para a operação.
Tradutores	Cadastro e manutenção de tradutores, qualificações, especialidades e pares de idiomas.
Orçamentos	Solicitações de tradução, documentos, itens e geração de orçamento a partir de uma solicitação aprovada.
Ordens de serviço	Projetos de tradução, itens, arquivos e convites enviados a tradutores. Também permite criar uma ordem a partir de um orçamento.
Alocações	Rotas do domínio de alocação, com estrutura preparada para distribuir recursos e tratar convites.
Propostas	Consulta e acompanhamento de propostas comerciais.
Relatórios	Indicadores e consultas operacionais do sistema.
Parâmetros do sistema	Catálogo de idiomas disponibilizado à aplicação sob a área de suporte.
Agente de suporte	Recebe solicitações protegidas por permissão e responde diretamente ou por processamento assíncrono via Inngest.

Além desses domínios, há suporte para carga de dados locais de desenvolvimento.

Isso é uma ferramenta de ambiente, não um domínio de negócio da API.

Persistência e serviços externos

O PostgreSQL armazena os dados relacionais. O backend abre sessões com SQLAlchemy e acessa o banco diretamente usando psycopg. As tabelas incluem empresas, contatos, usuários, solicitações, orçamentos, itens de tradução, ordens de serviço, arquivos associados, tradutores e convites.

No ambiente local, Docker Compose inicia o PostgreSQL e serviços compatíveis com Supabase, incluindo autenticação, REST, armazenamento de arquivos e gateway. O login passa pela API e pelo Supabase Auth; as credenciais de sessão retornadas são enviadas pelo aplicativo nas chamadas autenticadas. Documentos de solicitações, itens de orçamento, ordens de serviço, certificados e fotos de perfil são enviados ao Supabase Storage; os registros persistem as referências, metadados e status necessários.

As mudanças de estrutura do banco são versionadas como migrations SQL. Alembic compara os modelos com o banco para gerar as alterações; a aplicação executa as migrations pendentes. Veja o
guia de migrations.

Fluxos entre módulos

Solicitação e orçamento

Uma solicitação de tradução pode ser recebida sem que o solicitante tenha uma conta interna. Ela registra os dados de contato, o par de idiomas, a necessidade e, quando enviado, o documento. Após a aprovação da solicitação, o módulo de orçamentos cria um orçamento com os dados reaproveitados e permite associar itens de tradução.

Orçamento e ordem de serviço

O módulo de ordens de serviço recebe os dados do orçamento aprovado e cria o projeto com seus itens de tradução, preservando a continuidade entre a etapa comercial e a execução operacional.

Ordem de serviço e alocação de tradutores

Uma ordem de serviço contém itens de tradução e pode receber convites para tradutores. O tradutor consulta os convites associados à própria sessão e pode aceitar ou recusar. Quando um convite é aceito, o item começa a ser executado e os demais convites pendentes para aquele item são expirados.

Agente de suporte

O suporte oferece um caminho de resposta direta e outro assíncrono, coordenado por Inngest. O agente usa Google ADK com provedor configurável, cujo padrão local é Ollama, e ferramentas que consultam dados do banco. As rotas de suporte exigem as permissões `support.read` e `support.write`; a identidade autenticada é validada pelo backend antes do processamento.

Integração e evolução dos domínios

- Os módulos compartilham o banco relacional e são organizados por domínio dentro da mesma aplicação, garantindo integração entre os fluxos do produto.
- Os domínios de recursos, alocações, propostas e relatórios integram a evolução funcional da plataforma e podem ser ampliados conforme o roadmap.

Execução local e qualidade

```
docker compose up -d
pnpm dev
```

Também é possível iniciar separadamente o aplicativo ou a API. O backend usa pytest, Ruff e mypy; o aplicativo usa TypeScript, ESLint e Playwright. A CI e seus critérios estão descritos no guia de CI.